Beite, klima og nitrogen:

Kan utmarksbeite bidra til økt biologisk mangfold og karbonlagring i framtida?

- Ja, dette er sikkert artig for dere, men hva har det å si for meg? Hvordan påvirker jeg, som bonde, naturen og naturverdiene? spurte Sigurd Vikesland i 2016, etter å ha mottatt forskernes rapport om klimaendringenes påvirkning av det lokale plantelivet.

Av: Aud Helen Halbritter Rechsteiner og Vigdis Vandvik, Universitetet i Bergen

Året var altså 2016, og vi var på Vikesland i Flåm på sjette året for å forske på hvordan klimaendringer påvirker planter. Ved juletider året før hadde vi sendt en populærvitenskapelig rapport om alle funnene våre til grunneierne, som en takk for hjelpen, men Sigurd var altså bare sånn passe interessert.

Nytt prosjekt

Men spørsmålet hans var jo knakende godt, og det ga oss inspirasjon til THREE-D-prosjektet, der vi undersøker nettopp hvordan beite, i samspill med et varmere klima og nitrogenforurensning, påvirker biologisk mangfold og karbonlagring i fjellnaturen.

I 2018 fikk vi penger fra Norges Forskningsråd til prosjektet, og i samarbeid med forskere i Sveits, USA og Kina har vi



STUDIER: Karbonmålinger på Vikesland; Joseph Guadard, stipendiat ved UiB og student Alexander Vågenes.
Foto: Aud Helen Halbritter Rechsteiner

nå satt i gang et stort felteksperiment langs de bratte liene i Aurland og i Moxi i Kina for å besvare dette spørsmålet. For å simulere varmere klima, flytter vi små lapper med vegetasjon nedover bakken hvor det er varmere (Figur 1). Noen av disse lappene blir gjødslet, klippet eller beitet av sauer og geiter i området. Gjennom å kombinere alle behandlingene kan vi se hvordan vegetasjonen og jorda påvirkes både av hver enkelt faktor, og av kombinasjonen. Prosjektet skal vare i 4 år.

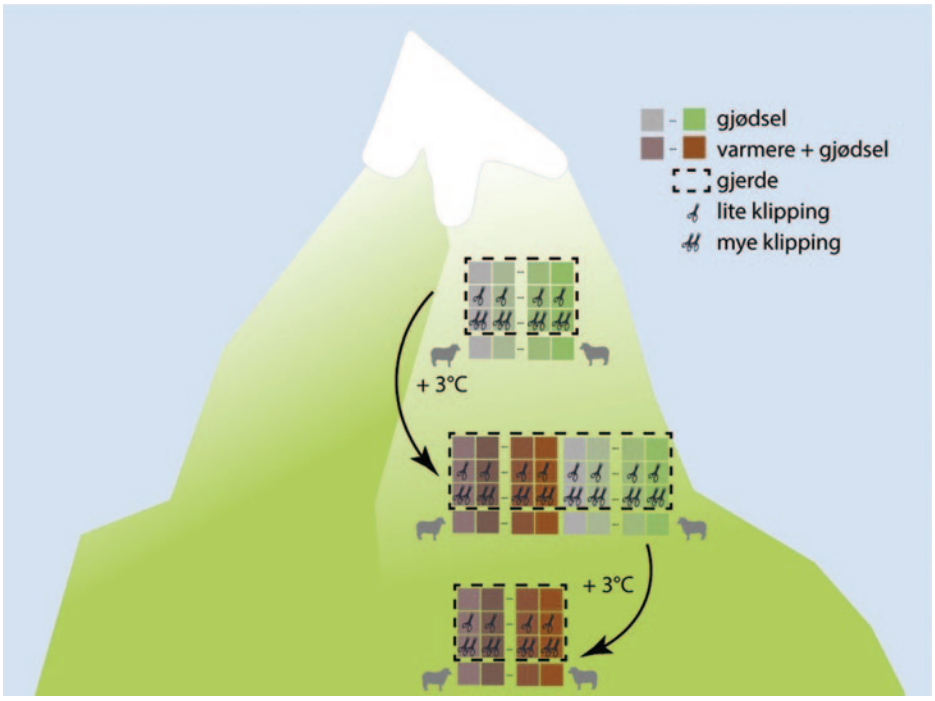
Men hvorfor behøver vi et helt nytt forskningsprosjekt for å svare på dette spørsmålet, og hvilken relevans har svarene vi finner for Sigurd og for samfunnet? For å forklare dette, må vi begynne med å se litt nærmere på fjellnaturen vår.

Effektiv karbonbinding

Fjellområder dekker omtrent en tredjedel av Norges landareal, og er leveområde til mange dyr- og plantearter. Fjellet har ikke så mange arter som for eksempel skog og kulturlandskap, men de artene som vokser der er spesielt tilpasset. Fjellrype og issoleie er eksempler på arter som er spesielt tilpasset et liv i fjellet, med korte somre, kaldt klima, og lite næring. Fjellnaturen bidrar også med mange viktige naturgoder. Ferskvann, områder for utmarksbeite, regulering av flom og jordskred, karbonlagring i jorda, fiske, jakt og friluftsliv er noen eksempler på slike naturgoder.

Naturen lagrer mye karbon, og fjellheier har faktisk like effektiv karbonbinding som skog. Plantene binder CO_2 fra lufta gjennom fotosyntesen. Dette karbonet lagres i plantene som sukker, stivelse, protein, fett eller fiber. Når plantene selv bruker energi, når planten blir spist, eller når døde planterester brytes ned av jordorganismer som mark, bakterier eller sopp, frigjøres dette karbonet igjen. En del av det frigjorte karbonet føres tilbake til atmosfæren, mens resten blir lagret i jordorganismer eller i jorda. Hvor mye av karbonet som ender opp i jorda, er avhengig av mange faktorer, for eksempel kvaliteten på plantematerialet, temperatur og fuktighet. Urter og blader av løvfellende trær brytes lettere ned enn blader av lyng. Og når nedbrytingen skjer sakte, betyr det at mer karbon lagres i jorda.

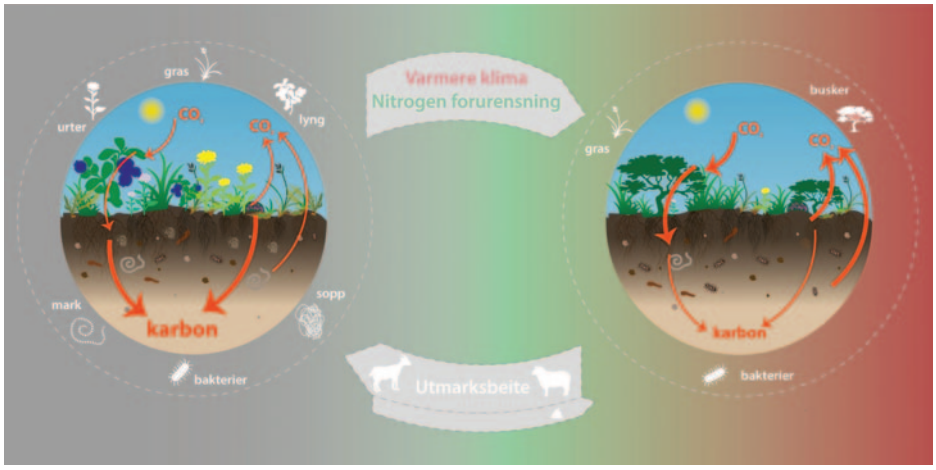
Hvilke organismer som finnes i jorda, kan også påvirke nedbrytningshastigheten. Bakterier er mer effektive nedbrytere enn sopp. Fordi temperaturen i fjellene er generelt lav, er prosessene i fjellets karbonsyklus sakte. Skog nevnes ofte som et viktig karbonlager. Men fjellvegetasjonen tar opp like mye CO_2 som skog på årsbasis, og over tid kan store mengder av CO_2 ▶



Figur 1: Three-D-eksperimentet med varmere klima, gjødsling og beite.



FELTARBEID: Aud Helen Halbritter Rechsteiner i felt, der hun klipper vegetasjon for å simulere beiting. Foto: UiB



Figur 2: En naturlig fjellvegetasjon har et stort mangfold av planter og mikroorganismer i jorda som bidrar til lagring av karbon (til venstre). Et varmere klima og/eller nitrogenforurensing fører til et mindre biologisk mangfold i fjellvegetasjonen, med mer gras, busker og bakterier som minker kapasiteten for karbonlagring i jorda (til høyre). Utmarksbeite derimot, har kapasitet til å øke biologisk mangfold og karbonlagring i fjellnatur.



SPESIALUTSTYR: Karbonmåling i fjellvegetasjon. Foto: Aud Helen Halbritter Rechsteiner

lagres i fjelljorda. Fjellet inneholder 22 % av de naturlige karbonlagrene i Norge.

Klima- og miljøendringer

Fjellområder er spesielt sårbar for globale klima- og miljøendringer, og varmere klima og nitrogenforurensing fra industri, transport og jordbruk, er to viktige menneskelige påvirkninger som truer fjellnaturen. Når temperatur og næringstilgang øker, vokser plantene fortere. De blir høyere, og konkurransen om både næring og lys blir større. Lavlandsplanter er tilpasset disse varme, næringsrike forholdene, mens fjellplantene har det vi kaller en mer konservativ ressursbruk. Det vil si at de vokser saktere og er lavere. Da er de også dårligere til å konkurrere om lys og næring under samme næringsrike forhold. Mange studier viser at varmere klima og nitrogenforurensing forandrer fjellvegetasjonen. Det blir mer gress og busker, og færre forskjellige arter av urter, moser og lav.

Varmere klima og nitrogenforurensing påvirker også de biokjemiske prosessene i plantene og jorda. Generelt øker hastigheten på fotosyntese, nedbrytning av dødt plantemateriale og respirasjon, noe som fører til en raskere karbonsyklus. Det kunne jo føre til høyere karbonlagring i jorda, men flere faktorer spiller inn. Når plantesamfunnet forandres, endres også sammensetningen av plantematerialet som blir nedbrutt, noe som igjen påvirker jordorganismene. Hvis andelen gress øker på bekostning av urter, og løvfellende busker øker på bekostning av lyng, kan dette føre til at mer effektive jordorganismer overtar. Dette gir en hurtigere karbonsyklus, og dermed netto tap av karbon fra jorda. Vår forskning vil bidra til bedre forståelse av hvordan klima, nitrogenforurensing og beite påvirker karbonsyklusen i fjellet, og dermed hvordan globale klima- og miljøendringer påvirker fjellets karbonlagre.

Utmarksbeite i fjellet

Vi har en lang tradisjon for utmarksbeite i Norge. Arkeologiske funn viser at vi har drevet med utmarksbeite i flere tusen år. Fjellet har vært viktige beiteområder, fordi vi har lite areal i lavlandet i Norge, og fordi ny, frisk og næringsrik vegetasjon blir tilgjengelig utover hele sommeren. Over tid har beite ført til senkning av skoggrensen, og har skapt åpent fjellandskap med store heier og enger. I det siste århundre har 90 % av setrene eller stølene som ble brukt for sommerbeite i fjellet, blitt lagt ned på grunn av driftsendringer i landbruket. Som følge av dette, gror utmarka igjen mange steder, og skoggrensen øker. I dag beiter

rundt 2 millioner sauer hver sommer i utmarka, men de er konsentrert på mindre arealer, og de kjøres ofte rett til fjells, der de i gamle dager beitet hele høydegradienten fra fjord til fjell.

Men så var det spørsmålet til Sigurd, da. Hva betyr beitedyr for fjellnaturen? Vel, også dette er komplisert. Beite påvirker nemlig naturen på forskjellige måter. Beitedyr fjerner en del av plantene, og minsker dermed konkurransen om lys og næring, noe som tillater at flere arter, og særlig de konkurransesvake fjellartene, kan overleve. Videre påvirker dyra vegetasjonen, også med tråkk. I vitenskapelig språk kalles det «forstyrrelse», og den er viktig, fordi dyrene skaper åpninger i vegetasjonen, hvor frø kan spire og nye planter vokse opp. Slik sett kan de altså motvirke negative effekter av klimaendringer og nitrogenforurensing. Men samtidig gjødsler jo beitedyra, noe som gir økt næringstilgang og dermed økt vekst, og det ligner på effekten som varmere klima og nitrogenforurensing har på vegetasjonen.

Trenger beiting

Men beite er ikke bare én ting. Beitetrykket, altså antall beitedyr per arealenhet, er en viktig faktor. Fra plantenes synspunkt vil et for høyt beitetrykk føre til at bare noen ganske få spesialiserte arter overlever. Fordi de ikke får vokse opp, vil produktiviteten bli ganske lav. På den andre siden, hvis beitetrykk er veldig lite, eller opphører, vil vegetasjonen bli høy og ▶



OPP I HØYDEN: Sigurd Vikesland og geitene hans på vei til fjells. Foto: Grethe Vikesland



FERDIG OMPLASSERT: Transplanterte vegetasjonslapper på Joasete. Foto: Kevin Rechsteiner



FLYTTING: Transplantering av vegetasjonslapper på Joasete, sett ovenfra. Foto: Kevin Rechsteiner

tett. Kvaliteten av utmarka synker, og mange planter vil få problemer med å overleve. Dette er fordi mange ville planter i norsk natur er tilpasset litt beite og tråkk. Omtrent 30 % av alle truede plantearter er avhengig av «semi naturlig gressmark habitat», altså de trenger beite. Et passe høyt beitetrykk, slik man ofte får ved utmarksbeite, vil derfor ofte føre til det største biologiske mangfoldet. Hele 24 % av de rødlista artene i Norge, samt genbanken til mange av våre viktige mat- og fôrplanter, er knyttet til kulturmark.

Beite påvirker også karbonlagring i jorda. Når dyra spiser noen planter, påvirker det plantesamfunnet, mengden og kvaliteten av det organiske materiale og dermed nedbrytingshastigheten. Noen studier viser at middels høyt beitetrykk kan stimulere til høyere karbonlagring i jorda, og nyere forskning viser at i utmarka blir store deler av karbon lagret langt nede i jorda.

Vi trenger mer forskning for å forstå sammenhengen av forskjellige økologiske prosesser i karbonsyklusen, og om hvordan beite påvirker karbonlagring i jorda. Her vil prosjektet vårt bidra.



NØYSOM: Fjellvegetasjon i Aurland. Foto: Aud Helen Halbritter Rechsteiner

Kan beite motvirke negative globale forandringer?

Beiting blir ofte kritisert på grunn av utslipp av metan og andre lystgasser som øker klimaeffekten. I dag teller utmarksbeite negativt i klimaregnskapet på grunn av dette, mens utslipp fra naturlige beitedyr som elg og hjort ikke blir nevnt.

Men effekten av beite på naturen og klima er mer komplekst enn bare utslipp av gasser, og alle økologiske prosesser må tas med i beregningen. Utmarksbeite har en rekke positive effekter, som lokal og kortreist matproduksjon, stort biologisk mangfold av truede arter, genetisk databank for mat- og fôrplanter, stort potensial for karbonlagring i jorda, utmarksbeite er viktig for pollinatorer, og ikke minst for bevaring av kulturminner og tradisjonelt landbruk. Det har også en etisk verdi.

Norge har mye utmark som ikke kan brukes til annet enn beiteområder. Vi tror at riktig bruk av utmarksbeite er bærekraftig. Det har et stort potensial for å påvirke fjellnatur positivt og motvirke en del av de negative effekter av varmere klima og nitrogenforurensning, som er store utfordringer vårt samfunn må takle i framtida.

Vi ønsker å forstå samspillet av varmere klima, nitrogenforurensning og beite bedre, og hvordan disse faktorene påvirker fjellvegetajonen og jorda. Når fører beite til økt karbonlagring i fjelljord? Og kan vi bruke beitetrykket aktivt som et verktøy til å motvirke negative effekter av varmere klima og nitrogenforurensning?

Resultatene fra Three-D-prosjektet vil gi ny kunnskap om verdiene av utmarksbeite, og hvilket beitetrykk som kan bidra positivt til biologisk mangfold og karbonlagring i framtidas klima. Slik kan vi hjelpe forvaltningen til å ta viktige og riktige beslutninger for framtida.

Vi er også interessert i innspill fra lokalt næringsliv, bønder og grunneiere, jegere, kommunen, samt elever og studenter. I oktober 2020 inviterer vi, hvis mulg, til et åpent innspillsmøte for å diskutere utfordringene, og hvilke eventuelle tilpasninger jordbruket i Flåm, Aurland og regionen kan gjøre til globale endringer i de neste 20 årene. Vi ønsker å dele kunnskap og få innspill til prosjektet. I tillegg vil vi diskutere hvordan forskning kan bidra til ny og viktig kunnskap for jordbruket nå og i framtida.

Vi takker for samarbeid med lokale bønder som har gitt oss mulighet til å utføre forskning, ikke bare på Vikesland, men på 12 forskjellige lokaliteter fra Voss til Vestre Slidre, i mer enn ti år. Vi håper resultatene fra Three-D vil være nyttigere og mer interessante for næringa enn det vi har holdt på med så langt!

Three-D-prosjektet

Three-D-prosjektet undersøker hvordan beite i samspill med et varmere klima og nitrogenforurensning påvirker biologisk mangfold og karbonlagring i fjellnaturen i Aurland i Norge og Moxi i Kina. Prosjektet fikk midler fra Norges Forskningsråd i 2019, og skal vare i 4 år. Universitetet i Bergen er prosjekteier, og prosjektleder er Aud Halbritter.

Andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere i prosjektet er Vigdis Vandvik og Richard Telford fra Universitet i Bergen, Hanna Lee (NORCE, Bergen), Kristin Ryum (Sogn Jord- og Hagebruksskule), Kari Klanderud (NMBU, Ås), Gunnar Austrheim (NTNU, Trondheim), Jake Alexander (ETH Zürich, Sveits), Deborah Goldberg (University of Michigan, USA)og Yan Yang, Genxu Wang og Baloi Duan (Chinese Academy of Science, Kina).